## ZADANIE 3

***Równowagi w układzie izochorycznym, w którym przebiegają dwie reakcje.***

Do zbiornika o pojemności $V$ = 1,5 dm$^3$, w którym początkowo panowała próżnia, wprowadzono 1,00 g węgla oraz 3,00 g węglanu strontu. Następnie zawartość ogrzano i termostatowano w temperaturze $T$ = 880 °C do ustalenia się stanu równowagi obu reakcji:

(1) $SrCO_{3(s)} \rightleftarrows SrO_{(s)} + CO_{2(g)}$

(2) $C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftarrows 2CO_{(g)}$.

W stanie równowagi w reaktorze współistniały wszystkie reagenty, a zmierzone wtedy ciśnienie w układzie wynosiło $p$ = 23998 Pa.

*Uwaga: Objętość faz stałych należy pominąć. Gazy należy potraktować jako doskonałe.* $p^0$ = 1 bar ($10^5$ Pa).

W poniższej tabeli zestawiono dane termodynamiczne dotyczące reagentów:

| Wzór związku | $\Delta H^0_f$ (kJ·mol$^{-1}$) | $\Delta S^0$ (J·mol$^{-1}$·K$^{-1}$) |
|---|---|---|
| $SrCO_{3(s)}$ | −1220,1 | 97,0 |
| $SrO_{(s)}$ | −592,0 | 55,4 |
| $CO_{2(g)}$ | −393,5 | 218,8 |

**Polecenia:**

***a.*** *(2 pkt)* Napisz wyrażenia określające bezwymiarowe stałe równowagi $K_1$ dla reakcji (1) i $K_2$ dla reakcji (2), wyrażone poprzez odpowiednie ciśnienia cząstkowe.

***b.*** *(4 pkt.)* Oblicz wartości standardowej entalpii ($\Delta H^0$), entropii ($\Delta S^0$), entalpii swobodnej ($\Delta G^0$) oraz stałą równowagi $K_1$ reakcji (1) w temperaturze eksperymentu.

***c.*** *(4 pkt.)* Oblicz równowagowe ciśnienie tlenku węgla ($p_{CO}$) oraz stałą równowagi $K_2$ reakcji (2).

***d.*** *(5 pkt.)* Oblicz równowagowe liczby moli wszystkich reagentów.

***e.*** *(3 pkt.)* Oblicz, jaka musi być minimalna objętość reaktora, aby w stanie równowagi układ nie zawierał $SrCO_3$.

***f.*** *(2 pkt.)* Jakie będą liczby moli związków strontu, jeśli stan równowagi opisany ilościami reagentów obliczonymi w punkcie ***d*** zostanie zaburzony poprzez usunięcie całej ilości węgla z reaktora i wprowadzenie do niego 0,01 mola $CO_2$?

***ROZWIĄZANIE ZADANIA 3***

***a.*** $K_1 = \left(\frac{p_{CO_2}}{p^0}\right)$

$K_2 = \left(\frac{p_{CO_2}}{p^0}\right)^{-1}\left(\frac{p_{CO}}{p^0}\right)^2$

***b.*** $\Delta H^o = -393{,}5 - 592{,}0 + 1220{,}1 = 234{,}6\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$\Delta S^o = 218{,}8 + 55{,}4 - 97{,}0 = 177{,}2\ \text{Jmol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

$\Delta G^o(1153{,}1\text{K}) = \Delta H^o - T\Delta S^o = 234600 - 1153{,}1\cdot 177{,}2 = 30{,}3\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$K_1 = \exp(-\Delta G^o/RT) = 0{,}0424$

***c.*** Z warunku równowagi wynika, że $p_{CO_2} = p^0 K_1 = 0{,}0424$ bar = 4240 Pa

Jeśli całkowite ciśnienie w stanie równowagi wynosi $p$ = 23998 Pa,

to $p_{CO} = p - p_{CO_2} = 23998 - 4240 = 19758$ Pa

$K_2 = \left(\frac{p_{CO_2}}{p^0}\right)^{-1}\left(\frac{p_{CO}}{p^0}\right)^2 = (100000/4240)\cdot(19758/100000)^2 = 0{,}921$

***d.*** $\boldsymbol{n_{CO}} = (p_{CO}V)/(RT) = (19758\cdot 1{,}5\cdot 10^{-3})/(8{,}314\cdot 1153{,}1) = 3{,}09\cdot 10^{-3}$ mola

$\boldsymbol{n_{CO_2}} = (p_{CO_2}V)/(RT) = (4240\cdot 1{,}5\cdot 10^{-3})/(8{,}314\cdot 1153{,}1) = 6{,}64\cdot 10^{-4}$ mola

$\Delta n_C = n_{CO}/2 = 1{,}55\cdot 10^{-3}$ mol węgla ubyło

tak więc pozostało $n_C^0 - \Delta n_C = 8{,}33\cdot 10^{-2} - 1{,}55\cdot 10^{-3} = 8{,}18\cdot 10^{-2}$ mola węgla

$\boldsymbol{n_C} = 8{,}18\cdot 10^{-2}$ mola

Ilości związków strontu można obliczyć na podstawie liczby moli utworzonego $CO_2$.

W reaktorze jest $6{,}64\cdot 10^{-4}$ mola $CO_2$, przy czym $n_{CO}/2 = 1{,}55\cdot 10^{-3}$ mola $CO_2$ ubyło w reakcji (2). Tak więc w reakcji (1) utworzyło się $6{,}64\cdot 10^{-4} + 1{,}55\cdot 10^{-3} = 2{,}21\cdot 10^{-3}$ mola $CO_2$.

$\boldsymbol{n_{SrO}} = 2{,}21\cdot 10^{-3}$ mola

$\boldsymbol{n_{SrCO_3}} = 2{,}03\cdot 10^{-2} - 2{,}21\cdot 10^{-3} = 1{,}81\cdot 10^{-2}$ mola

***e.*** Liczba moli $CO_2$, które powstałyby gdyby w układzie nie zachodziła reakcja (2), jest równa początkowej liczbie moli $SrCO_3$. W wyniku reakcji (2) część $CO_2$ ulega przemianie w CO z tym, że z jednej cząsteczki $CO_2$ powstają dwie cząsteczki CO. Na podstawie stechiometrii reakcji możemy więc zapisać, że w momencie kiedy cały $SrCO_3$ ulegnie rozkładowi, musi być spełnione równanie:

$$n_{SrCO_3(0)} = n_{CO_2} + 0{,}5\cdot n_{CO}$$

Liczbę moli $CO_2$ oraz CO można wyrazić za pomocą równania stanu gazu doskonałego, w związku z czym:

$$n_{SrCO_3(0)} = \frac{p_{CO_2}V}{RT} + \frac{0{,}5(p_{CO}V)}{RT} = \frac{V\left(p_{CO_2} + 0{,}5p_{CO}\right)}{RT}$$

$$V = \frac{n_{SrCO_3(0)}RT}{p_{CO_2} + 0{,}5p_{CO}} = \frac{0{,}0203 \cdot 8{,}314 \cdot 1153{,}1}{4240 \ + \ 0{,}5 \cdot 19758} = 13{,}8$$

Podstawiając dane z wcześniejszych podpunktów otrzymujemy: $\boldsymbol{V = 13{,}8\ dm^3}$

***f.*** Usunięcie węgla wyklucza przesuwanie równowagi reakcji (2) w prawo. Wprowadzenie $CO_2$ powoduje wzrost ciśnienia cząstkowego tego reagenta w układzie i wymusza przesuwanie równowagi reakcji (1) w lewo, co powoduje jednocześnie obniżanie ciśnienia $CO_2$. Wartość równowagowa – 4240 Pa nie zostaje osiągnięta, gdyż w układzie jest za mało SrO w stosunku do $CO_2$. W stanie równowagi nie będzie w układzie SrO, natomiast odtworzy się wyjściowa ilość $SrCO_3$ = 0,0203 mola.

Obliczenie może być także wykonane poprzez wyznaczenie wartości liczby postępu reakcji $\zeta$ (patrz tabela poniżej). Z definicji $n^r_i = n^0_i + \nu_i\zeta$ ($n^r_i$ – liczba moli reagenta w stanie równowagi, $n^0_i$ – liczba moli reagenta w momencie początkowym, $\nu_i$ – współczynnik stechiometryczny reagenta zgodnie z konwencją IUPAC ujemny dla substratów, dodatni dla produktów).

| wzór | $n^o_i$ | $n^r_i$ |
|---|---|---|
| $SrCO_3$ | 0,01811 | 0,01811 - $\zeta$ |
| SrO | 0,00221 | 0,00221 + $\zeta$ |
| $CO_2$ | 0,01066 | 0,01066 + $\zeta$ |

Wiedząc, że w stałej temperaturze ciśnienie równowagowe $p_{CO_2}$ nie zmieni się, wartość $\zeta$ można policzyć z równania stanu:

$$p_{CO_2}V = (0{,}00166 + \zeta)RT$$

$$\zeta = (4220 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-3})/(8{,}314 \cdot 1153{,}1) - 0{,}01066 = -0{,}01 \text{ mola}$$

Po podstawieniu tej wartości $\zeta$, uzyskano ujemną (nierealną fizycznie) wartość liczby moli SrO. Liczba moli SrO determinuje przebieg reakcji. Stąd w stanie końcowym liczba moli SrO = 0, liczba moli $SrCO_3$ = 0,0203.

***Uwaga****: usunięcie węgla i wprowadzenie $CO_2$ mogło spowodować przesunięcie równowagi reakcji (2) w lewo prowadząc do wytworzenia pewnej dodatkowej ilości $CO_2$. Nie ma to jednak wpływu na wynik, gdyż liczba moli SrO jest tu czynnikiem ograniczającym przebieg reakcji (1).*

**Punktacja:**

| | |
|---|---|
| ***a.*** Za podanie poprawnego zapisu wyrażenia na *K* dla każdej reakcji | 2 × 1 pkt.=2pkt. |
| ***b.*** Za obliczenie kolejno $\Delta H^0$, $\Delta S^0$, $\Delta G^0$, $K_1$ | 4 × 1 pkt.=4 pkt. |
| ***c.*** Za obliczenie ciśnienia $p_{CO}$<br>Za obliczenie $K_2$ | 3 pkt.<br>1 pkt. |
| ***d.*** Za obliczenie liczby moli każdego z reagentów | 5 × 1 pkt.=5 pkt. |
| ***e.*** Za obliczenie objętości minimalnej | 3 pkt. |
| ***f.*** Za obliczenie ilości każdego ze związków strontu | 2 × 1 pkt.=2 pkt. |
| **RAZEM** | **20 pkt.** |